

Julián Sierra Salamanca

Bogotá D.C., Colombia. Código postal: 110131.

✉ julianssvr@gmail.com

🌐 Julián Sierra

☎ 317-640-6113

🐙 github.com/Emmaquantum

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero físico con estudios de maestría en matemáticas aplicadas. Tengo experiencia en modelación matemática enfocada en la caracterización y optimización de procesos y en modelos de machine learning para modelos de predicción y segmentación de clientes. Mis intereses son el modelado físico y econofísico, simulación computacional y técnicas de machine learning para potenciar proyectos de ingeniería e I+D. Capacidad para transformar problemas complejos en modelos cuantitativos funcionales, integrando enfoques teóricos y aplicados. Busco contribuir al desarrollo de tecnologías y sistemas donde la modelación matemática y el análisis de datos impulsen la innovación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Feb 2025 — Actualidad	Estudiante de maestría en matemáticas aplicadas <i>Universidad Nacional de Colombia</i>	Bogotá
Jun 2015 — Nov 2022	Profesional en ingeniería física <i>Universidad Nacional de Colombia</i>	Bogotá

EXPERIENCIA LABORAL

Dic 2025 — Ahora	Bogotá D.C.	Matemático aplicado, Sierra Analytics. • Realizo minería de datos y análisis EDA. • Desarrollo modelos econométricos, dinámicos y simulaciones para la toma de decisiones. • Optimización de inventarios. • Entrenamiento de modelos de machine learning para predicciones, recomendaciones y segmentación de variables de interés.
Sep 2023 — Mar 2024	Bogotá D.C.	Ingeniero auxiliar - calculista hidráulico, Cesva S.A.S. • Realicé cálculos hidráulicos y modelado de sistemas de flujo en proyectos de infraestructura. • Desarrollé y optimicé algoritmos en Python y Matlab para análisis de datos. • Colaboré en la elaboración de informes técnicos y presentación de resultados a clientes. • Participé en la gestión de proyectos técnicos y en la asesoría a equipos multidisciplinarios. • Apliqué técnicas de análisis cuantitativo y modelado estadístico para soluciones innovadoras.
Sep 2022 — Abr 2023	Bogotá D.C.	Asesor comercial técnico, Techno Skills Engineering Services S.A.S. • Brindé consultoría técnica a clientes, alineando las soluciones con las necesidades del proyecto. • Desarrollé modelos analíticos utilizando Python y Matlab para la toma de decisiones basada en datos. • Lideré equipos de proyecto en la ejecución de soluciones de ingeniería, garantizando la entrega oportuna. • Realicé análisis estadístico y de visualización de datos, mejorando las presentaciones para los clientes. • Colaboré con equipos multifuncionales para mejorar los resultados de los proyectos.

Jul 2021 — Sep 2025 **Docente de Matemáticas y Física en Pre-Unal y Pre-ICFES,**
Bogotá D.C.

Ingenious S.A.S., Deming S.A.S. y Multipruebas S.A.S.

- Diseñé e impartí lecciones dinámicas en matemáticas y física, personalizadas para estudiantes.
- Realicé evaluaciones para medir el rendimiento estudiantil y brindar retroalimentación personalizada.
- Colaboré con otros educadores para mejorar el plan de estudios y las estrategias de enseñanza.
- Implementé métodos pedagógicos innovadores para facilitar la comprensión de conceptos complejos.
- Facilité talleres para padres y estudiantes con el fin de fortalecer el apoyo académico.

Abr 2024 — Nov 2024 **Docente de Matemáticas y Física, Limca S.A.S.**
Bogotá D.C.

- Implementé estrategias didácticas activas mejorando participación y comprensión en aulas multinivel.
- Desarrollé pensamiento lógico y resolución de problemas con resultados medibles en rendimiento académico.
- Dirigí grupos fortaleciendo convivencia escolar y acompañamiento socioemocional integral.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Sep 2023 - febrero 2024 **Investigador académico, Proyecto de antorcha de plasma - MinCiencias**
Manizales, Caldas.

Realicé una revisión sistemática del estado del arte en literatura científica y técnica, identificando tendencias clave, tecnologías relevantes y vacíos de conocimiento aplicables al proyecto. Desarrollé un análisis riguroso de viabilidad técnica para la implementación de una antorcha de combustión, definiendo requisitos de ejecución, riesgos potenciales y condiciones óptimas de operación para su puesta en marcha efectiva.

HABILIDADES TÉCNICAS

Programación	Python, Julia, R, Matlab, SQL
Visualización	Power BI, Matplotlib, Seaborn
Análisis	Modelado estadístico, Machine Learning, Análisis cuantitativo
Simulación	EPANET, TensorFlow
Gestión	Gestión de proyectos técnicos, Investigación aplicada

CERTIFICACIONES Y CURSOS

En desarrollo	Curso especializado: Ciencia de datos <i>Coursera - Universidad de los Andes</i> Online
	Formación integral en metodología ASUM-DM para la gestión completa de proyectos de datos. El programa abarca técnicas estadísticas descriptivas, univariadas y bivariadas para análisis de datos, validación de hipótesis y resolución de problemas de negocio. Incluye procesos completos de preparación, exploración, transformación e integración de datos con gestión de calidad. Culmina con desarrollo e implementación de modelos predictivos mediante machine learning en Python, proporcionando un enfoque práctico desde el preprocesamiento hasta la evaluación de modelos.
	• Introducción a la ciencia de datos aplicada

May 2023

Curso especializado: Machine Learning

Coursera - DeepLearning.AI

Online

Certificación en construcción de modelos de machine learning con Python que abarca aprendizaje supervisado (regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión y bosques aleatorios) y no supervisado (agrupación y detección de anomalías), culminando con implementación de redes neuronales usando TensorFlow.

- Certificación verificada

IDIOMAS

Español

Nativo

Inglés

Intermedio (B1–B2)